



СИЛАБУС
освітнього компонента

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)
Освітньо-професійна програма **Математика. Фізика**

1. Тип дисципліни.

Нормативний

2. Рік (роки) навчання.

2 курс

3. Семестр / семестри.

1 семестр

4. Кількість кредитів ECTS.

5

5. Відомості про викладача (викладачів).

Жучок Юрій Володимирович – д. ф.-м. н, професор, професор кафедри математики та інформатики, e-mail: : zhuchok.yu@gmail.com

6. Мета вивчення дисципліни (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета – сформувати у здобувачів освіти цілісну систему теоретичних і практичних знань з функціонального аналізу, необхідну для професійної діяльності компетентного фахівця у галузі математики; ознайомити здобувачів із сучасними методами та основними застосуваннями функціонального аналізу в різних задачах математики; сприяти розвитку їх логічного та аналітичного мислення.

Компетентності, які здобувачі освіти мають одержати після завершення курсу:

Інтегральна:

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з математики та фізики, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК7. Здатність до генерування нових ідей, творчого самовираження, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність).

ЗК8. Здатність працювати в команді, приймати ефективні рішення у професійній діяльності, мотивувати людей до досягнення спільної мети та відповідального ставлення до обов'язків (лідерська, соціальна компетентність).

ЗК9. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК10. Здатність діяти автономно, приймати обґрунтовані рішення у професійній діяльності і

відповідати за їх виконання, діяти відповідально і свідомо на основі чинного законодавства та етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (СК):

ФК 6. Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів.

ФК 7. Здатність формулювати проблеми математично та в символічній формі з метою спрощення їхнього аналізу й розв'язання.

ФК 8. Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування інших осіб, залучених до розв'язання тієї самої задачі.

ФК 13. Здатність організовувати та здійснювати дослідницьку діяльність та формулювати доказові висновки на основі отриманої інформації.

Програмні результати навчання

ПРН 4. Генерує обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

ПРН 8. Демонструє знання фундаментальної математики на рівні теоретичних основ і застосовує методи алгебри, математичного аналізу, аналітичної та диференціальної геометрії, топології, функціонального аналізу й теорії диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії функцій комплексної змінної для досягнення інших результатів освітньої програми.

ПРН 20. Демонструє навички розв'язувати типові задачі математичного аналізу, алгебри, диференціальних та інтегральних рівнянь, різних розділів фізики, чітко й раціонально пояснює їх розв'язки.

ПРН 21. Вибирає математичні методи розв'язування задач, враховує умови виконання математичних тверджень, коректно проектує умови та твердження на нові класи об'єктів, аналізує і упорядковує відповідності між поставленою задачею й відомими моделями.

7. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування дисципліни).

Передбачається попереднє знайомство зі шкільним курсом початків аналізу за 10-11 класи та математичним аналізом, курсом алгебри та теорії чисел, лінійної алгебри

8. Зміст дисципліни.

№	Змістовні модулі та їхня структура	денна форма навчання					заочна форма навчання				
		загальна кількість	лекції	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота	загальна кількість	лекції	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота
Перший модуль											
1.1.	Елементи теорії множин.	10	2	2		6	10				10
1.2.	Топологічні простори.	10	2	2		6	10	2	2		6
1.3.	Метричні простори.	10	2	2		6	10	2	2		6
1.4.	Принцип стискальних відображень і його застосування	10	2	2		6	10				10
1.5.	Компактність у метричних просторах.	10	2	2		6	10				10
1.6.	Лінійні простори.	10	2	2		6	10				10
1.7.	Опуклі множини і опуклі функціонали. Теорема Хана-Банаха.	10	2	2		6	10				10

1.8.	Нормовані простори.	10	2	2		6	10	2	2		6
Другий модуль											
2.1.	Евклідові простори.	10	2	2		6	10	2	2		6
2.2.	Неперервні лінійні функціонали.	10	2	2		6	10				10
2.3.	Спряжений простір.	10	2	2		6	10				10
2.4.	Лінійні неперервні оператори.	10	2	2		6	10	2			8
2.5.	Визначення міри й інтеграла.	10	2	2		6	10				10
2.6.	Вимірні відображення й функції.	10	2	2		6	10				10
2.7.	Простори вимірних функцій.	10	2	2		6	10				10
	ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН	150	30	30		90	150	10	8		132

9. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Городній М.Ф., Константінов О.Ю., Нестеренко О.Н., Чайковський А. В. Навчальні завдання до практичних занять з функціонального аналізу. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2006. – 103 с.
2. Уфнаровский, В.А. Математический аквариум [Текст] / В.А. Уфнаровский. – Кишинев : Штиинца, 1987, – 216 с.
3. Константінов О.Ю., Кукуш О.Г., Мішура Ю.С., Нестеренко О.Н., Чайковський А. В. Збірник задач з функціонального аналізу. Компактні оператори. Інтегральні рівняння. Узагальнені функції – К.:ВПЦ "Київський університет", 2005. — 126 с.
4. Константінов О.Ю., Мішура Ю.С., Нестеренко О.Н., Чайковський А.В. Збірник задач з функціонального аналізу. Частина І. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2004. — 123 с.
5. Функціональний та опуклий аналіз. Методичні рекомендації до виконання контрольних і практичних робіт для студентів напрямів підготовки 6.050101 Комп'ютерні науки, 6.040303 Системний аналіз [Текст] / С.А. Ус. – Д. : Національний гірничий університет, 2010. – 61 с.
6. Боярищева Т.В. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу функціонального аналізу. Частина 2. Метричні простори. Стискаючі відображення. – Ужгород: 2008. – 50 с.
7. Боярищева Т.В. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу функціонального аналізу. Частина 3. Лінійні нормовані простори. Гільбертові простори. – Ужгород: 2011. – 32 с.
8. Боярищева Т.В. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу функціонального аналізу. Частина 4. Лінійні неперервні оператори і функціонали. – Ужгород: 2011. – 24 с.
9. Боярищева Т.В., Гудивок Т.В. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу функціонального аналізу. Частина 5. Спряжені і компактні оператори. Власні значення і власні вектори оператора. Спектр і резольвента. – Ужгород: 2011. – 24 с.

Додаткова навчальна література

1. Березанський Ю.М., Ус Г.Ф., Шефтель З.Г. Функціональний аналіз. – К.: Вища школа, 1990. – 600 с.
2. Городецький В.В., Нагнибіда Н.І., Настасьєв П.П. Методи розв'язання задач по функціональному аналізу – К: Вища школа, 1990. – 479 с.
3. Дороговцев А.Я. Елементи загальної теорії міри і інтегралу. – К.: Вища школа, 1989. – 152 с.
4. Колмогоров А.М., Фомін С.В. Елементи теорії функцій і функціонального аналізу – К: Вища школа, 1974. – 456 с.

10. Технології викладання та атестації

Діяльність студента:

- 1) аудиторна робота:
 - сприймання лекційного матеріалу, написання конспекту;
 - робота на практичних заняттях;
 - написання контрольних модульних робіт;
 - підсумковий контроль – усне опитування за матеріалом курсу;
- 2) позааудиторна робота:
 - робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;
 - виконання домашніх практичних робіт;
 - виконання індивідуального завдання.

Передбачається використання наступних форм навчання:

- Словесні, наочні методи навчання;
- Командні (групові) методи навчання;
- Практичні методи навчання;
- Індивідуальні методи навчання;
- Дослідницькі, проблемно-пошукові методи навчання;
- Активні методи навчання (навчальна дискусія тощо);
- Самостійна робота (робота з навчально-методичною літературою, цифрові методи навчання).

Поточний контроль:

Дві модульні контрольні роботи на навчальний семестр – 42,5% загалом (містять практичні завдання за всіма вивченими темами).

Форма семестрового контролю:

іспит

Технічні Вимоги до комп'ютерного та іншого технічного обладнання, яке забезпечує навчальний процес

Обладнання: підручники, комп'ютер.

Додаткове обладнання: проектор мультимедійний, доступ до мережі Інтернет.

11. Критерії оцінювання

В процесі викладання дисципліни використовуються такі методи оцінювання

- самооцінювання;
- взаємооцінювання;
- контрольна модульна робота (письмова робота);
- усне опитування;
- тестування.

Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв:

Вид діяльності	Критерії оцінювання	Бали
Виконання завдань практичних занять	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні.	0-37,5
Виконання блоку завдань для самостійного опрацювання	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні, з використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер. Представлені вчасно для перевірки викладачем	0-20
КМР № 1	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-20
КМР №2	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-22,5
Усього за семестр: 100		

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Національна шкала	Оцінка за 100-бальною шкалою	Шкала ECTS
відмінно / зараховано	90 – 100	A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок
добре/ зараховано	83 – 89	B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
добре/ зараховано	75 – 82	C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками
задовільно/ зараховано	67 – 74	D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків
задовільно/ зараховано	60 – 66	E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
незадовільно/ не зараховано	21 – 59	FX – незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю
незадовільно/ не зараховано	0 – 20	F – незадовільно з обов’язковим повторним курсом

У процесі роботи необхідно дотримуватися Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», відповідних принципів академічної доброчесності.

12. Мови викладання.

Українська.

13. Навчальний контент для проведення практичних робіт**Теми практичних робіт**

№ з/п	Тема	Кількість аудиторних годин	
		Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Перший модуль			
1	Елементи теорії множин.	2	
2	Топологічні простори.	2	2
3	Метричні простори.	2	2
4	Принцип стискальних відображень і його застосування	2	
5	Компактність у метричних просторах.	2	
6	Лінійні простори.	2	
7	Опуклі множини і опуклі функціонали. Теорема Хана-Банаха.	2	
8	Нормовані простори.	2	2

Другий модуль			
9	Евклідові простори.	2	2
10	Неперервні лінійні функціонали.	2	
11	Спряжений простір.	2	
12	Лінійні неперервні оператори.	2	
13	Визначення міри й інтеграла.	2	
14	Вимірні відображення й функції.	2	
15	Простори вимірних функцій.	2	

14. Навчальний контент для організації самостійної роботи.

1. Слабка збіжність.
2. Слабка компактність.
3. Норма оператора.
4. Інтегральні оператори Вольтерра.
5. Теорема Лебега про граничний перехід.
6. Зв'язок між вимірними та інтегровними функціями.
7. Умови збіжності ряду Фур'є
8. Інтеграл Фур'є
9. Перетворення Фур'є й формула обернення
10. Основні властивості перетворення Фур'є
11. Повнота функцій Ерміта
12. Повнота функцій Лагера
13. Перетворення Фур'є швидко спадних нескінченно диференційовних функцій
14. Перетворення Фур'є й згортка функцій
15. Застосування перетворення Фур'є до розв'язування рівняння теплопровідності
16. Перетворення Фур'є функцій кількох змінних
17. Теореми Фредгольма.
18. Норма оператора.
19. Простір обмежених операторів.
20. Повнота нормованого простору L_1 .

15. Проведення поточного і підсумкового контролю.

Перелік питань, що виносяться на модульну роботу

1. Відображення множин.
2. Незліченність множини дійсних чисел.
3. Поняття потужності множини
4. Частково впорядковані множини
5. Визначення топологічних просторів.
6. Приклади топологічних просторів.
7. Порівняння просторів.
8. Порівняння топологій.
9. Базисні системи околів.
10. Всюди щільні множини.
11. Важливі класи топологічних просторів.
12. Визначення метричних просторів.
13. Приклади метричних просторів.
14. Відкриті множини у метричних просторах.
15. Замкнені множини у метричних просторах.
16. Відкриті множини на прямій.
17. Замкнені множини на прямій.
18. Збіжність у метричних просторах.

19. Повні метричні простори.
20. Поповнення метричного простору.
21. Неперервні відображення.
22. Принцип стискальних відображень.
23. Найпростіші застосування принципу стискальних відображень.
24. Теорема про існування й одиничність розв'язків диференціальних рівнянь.
25. Застосування принципу стискальних відображень до інтегральних рівнянь.
26. Компактність у метричних просторах.
27. Визначення лінійних просторів.
28. Приклади лінійних просторів.
29. Лінійна залежність.
30. Підпростори й фактор-простори.
31. Лінійні функціонали.
32. Опуклі множини й опуклі тіла.
33. Однорідно-опуклі функціонали.
34. Функціонал Мінковського.
35. Теорема Хана-Банаха.
36. Віддільність опуклих множин у лінійному просторі.
37. Визначення й приклади нормованих просторів.
38. Підпростори нормованого простору.
39. Фактор-простір нормованого простору.
40. Визначення евклідових просторів.
41. Приклади евклідових просторів.
42. Існування ортогональних базисів, ортогоналізація.
43. Нерівність Бесселя.
44. Замкнені ортогональні системи.
45. Повні евклідові простори.
46. Теорема Рісса-Фішера.
47. Характеристична властивість евклідових просторів.
48. Неперервні лінійні функціонали в топологічних лінійних просторах.
49. Лінійні функціонали на нормованих просторах.
50. Теорема Хана-Банаха в нормованому просторі.
51. Лінійні функціонали в лічильно-нормованому просторі.
52. Визначення спряженого простору.
53. Сильна топологія в спряженому просторі.
54. Приклади спряжених просторів.
55. Другий спряжений простір.
56. Визначення та приклади лінійних операторів.
57. Обмежені та неперервні лінійні оператори в банахових і гільбелтових просторах.
58. Сума і добуток операторів.
59. Спряжені й самоспряжені оператори.
60. Цілком неперервні лінійні оператори.
61. Спектр і резольвента лінійного оператора.
62. Спектральний радіус. Спектр самоспряженого оператора.
63. Спектр цілком неперервного оператора.
64. Поняття міри. Простір із мірою.
65. Інтеграл Лебега для простих функцій.
66. Схема Даніеля побудови інтеграла.
67. Визначення та властивості вимірних відображень.
68. Збіжність послідовностей вимірних функцій.
69. Нормований простір L_1 та його повнота.
70. Абсолютна неперервність інтеграла Лебега.

Більш детальна інформація за посиланням:
<http://du.luguniv.edu.ua>